FACULTAD
DE **CIENCIAS**
E INGENIERÍA

Código del alumno

2	0	1	3	4	7	3	3

Nombre y Apellidos del alumno

Yaneira Cristina Santiago Cerda

1er EXAMEN DE

IND328	Gestión de proyectos
Clave del curso	Nombre del curso

Firma del alumno

Aula A601

Horario 1032-1

Fecha 17/05/2019

Nota

19

Nombre y Apellidos del profesor

Isabel Dunin-Borkowski

Firma del profesor del curso

ADVERTENCIAS:

- Antes de iniciar el examen, el alumno debe completar los datos solicitados en esta carátula.
- Utilice las zonas señaladas del cuadernillo para presentar su trabajo en limpio.
- La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.
- Todo el material de desarrollo del examen debe ser incluido en este cuadernillo.
- Solo podrá utilizar el material indicado expresamente en el tema de evaluación.
- Prohibido uso de celulares y calculadoras con cámara fotográfica.

Scanned by CamScanner

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS IND328
EXAMEN 2
(Primer semestre 2019)

Indicaciones generales:

- Duración: 3 horas
- Prueba individual y sin material de consulta
- Sea ordenado, conciso y preciso. Escriba con letra legible.
- **La presentación, la ortografía y la gramática influirán en la calificación.**

PARTE 1: En relación al proyecto realizado durante el curso:

1) Explique detalladamente el criterio que utilizó para definir la Estructura de Desglose de Trabajo de su proyecto (1,0 punto)

2) Explique detalladamente el papel que juegan los interesados en su proyecto. Describa a 4 interesados y comente sobre el efecto que estos tienen. Según ello, elabore el plan de comunicación para el proyecto. (2,0 puntos)

3) Explique a través de un ejemplo cómo estableció el criterio de precedencia para interrelacionar actividades. (1,0 punto)

4) Explique las etapas que siguió para realizar el Plan de Gestión de Riesgos de su Proyecto y las estrategias que utilizó para desarrollar los planes de contingencia. Utilice 2 ejemplos para ilustrarlo. (3,0 puntos)

5) Suponga que usted es gerente de proyecto y en la última revisión de avance ha observado que el proyecto se encuentra retrasado. Proponga 4 acciones correctivas concretas (y diferentes) y explique los posibles impactos negativos que podrían tener cada una de las acciones propuestas. (2,0 puntos)

6) Para los paquetes de trabajo o principales actividades de su cronograma, señale quienes tendrían el rol de Responsable, Aprobador, Consultivo y/o Informado. (1,0 punto)

PARTE 2:

7) Indique usted, si es verdadera o falsa la siguiente afirmación justificando detalladamente su respuesta:

Todo proyecto que no cumpla con la triple restricción (alcance, cronograma y presupuesto) no puede ser considerado como un proyecto exitoso. (1,0 punto)

Scanned by CamScanner

8) Identifique y explique con un ejemplo los tres tipos de amortiguadores que se recomiendan en la teoría de restricciones. (1,5 puntos)

9) Según la siguiente Acta de Constitución, indique qué elementos agregaría y cuales modificaría y de ser el caso, indique detalladamente cómo lo relazaría. (1,0 punto)

Proyecto: Construcción de casa de verano
Fecha: 12 de Julio de 2019
Cliente: Familia López
Gerente de Proyecto: Ing. Luisa Jiménez

Descripción del proyecto: La familia López disfruta mucho del verano por lo que quiere tener una casa propia construida según sus necesidades para poder disfrutar. La casa tiene que tener piscina, jardín y juegos para los niños.

Objetivo de Proyecto: Construir una casa en la playa para que pueda ser disfrutada por los 5 integrantes de la familia Lopez el próximo verano.

Financiamiento: La familia va a pedir un préstamo al Banco Continental.

Criterios de éxito: Que la familia se divierta mucho en la playa

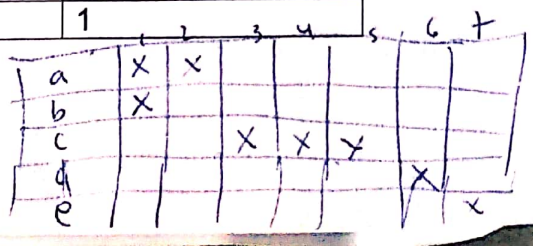
Supuestos: La familia solo tiene 3 hijos y no va a tener más
Restricciones: No hay

Principales hitos y aprobaciones:
- Diseño concluido
- Casa construida
- Acabados realizados

Riesgos: Que se agote el financiamiento

10) Usted es gerente de proyecto y su equipo le presenta el siguiente cronograma. Indique qué elementos son los que más le preocuparía. (0,5 puntos)

Id.	Actividad	Predecesora	Duración
a.	Diseñar casa		2
b.	Obtener permisos		1
c.	Construir casa ?	a., b.	3
d.	Realizar acabados ?	c.	1
e.	Decorar	d.	1



Scanned by CamScanner

11) Explique cada uno de los siguientes conceptos: costo presupuestad acumulado o valor planeado (PV), costo real acumulado (AC) y el valor devengado acumulado o valor ganado (EV). Dé ejemplos de cada uno de ellos para una misma actividad del proyecto. (1,5 puntos)

Considere los siguientes cuadros de costos

Costo presupuestado (US$):

Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1	25	20	20		
2		10	30	60	
3		5	50	20	35
4	30	20	10	30	5
5		70	100	100	15
	55	125	210	210	55
	55	180	390	600	655

Costo real (US$):

Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1	25	15	10		
2		15	10		
3		5	70		
4	30	20			
5		45	10		
	55	100	100		
	55	155	255		655

Valor devengado/ganado (US$):

Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
1	25	15	5		
2		10	10	~~20~~	
3		5	60	~~5~~	
4	30	20	5	~~10~~	
5		30	20		
	55	80	100		655
	55	135	235		

Scanned by CamScanner

12) Calcule los siguientes valores considerando que se realizó una verificación del avance al término de la semana 3:

a. Índice de Desempeño de Costos (CPI). (0,5 puntos)
b. Estime el presupuesto al término del proyecto (CPAT) por dos métodos (1,0 punto)
c. Los Índices de Desempeño a los que tendría que corregirse el Proyecto para culminar la semana 4 con el presupuesto y programa planificados. (1,0 punto)

13) Describa y explique 4 habilidades del gerente de proyectos que usted considera las más importantes (2,0 puntos)

Profesor del curso:
Fernando Noriega, Ricardo Vega, Luciano Silva, Isabel Dunin-Borkowski

Lima, 12 de julio de 2019.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

PREGUNTA 1

(1)

1. ~~De~~ Definir una serie de criterios
2. Elaborar una lista de supuestos
3. Recabar datos de los proyectos
4. Evaluar el proyecto con los criterios

} Para seleccionar el proyecto

Cuando se tiene el proyecto seleccionado:

1. Definir el objetivo
2. Definir el alcance
3. ~~Definir~~ Elaborar la Estructura de División del trabajo (EDT)
4. Determinar las actividades de c/ parte
5. Determinar los recursos necesarios de c/ actividad.
6. Determinar el tiempo requerido de c/ actividad
7. Elaboración del cronograma

⁂ :

:

?

!

Lo más importante al momento de la evaluación no es que voy a obtener como producto, entregable sino qué necesidad voy a satisfacer.

(2)

Es importante determinar la ruta crítica del proyecto porque es como el cuello de botella de todo el desarrollo del proyecto. Es decir, al tener menos holgura, es necesario acelerar las actividades y/o evitar retrasos pues ponen en riesgo que las otras actividades se desplazen logrando no cumplir con el plazo establecido. Por ello, es necesario aplicar diversas acciones cuando se tiene una ruta crítica para cumplir con el proyecto.

+/−

La holgura sirve para evidenciar el tiempo que "falta" o "sobra" para culminar las actividades parte de un proyecto. En la práctica, se manifiesta cuando se tiene una holgura positiva pues esto quiere decir que se tiene un tiempo en el que el inicio y fin de las actividades puede retrasarse sin que esto afecte al cumplimiento del plazo ya establecido del proyecto. Sin embargo, cuando la holgura es negativa, se tiene que acelerar estas actividades y ser cuidadosos con su ejecución para que no afecte el cronograma y cumplir con los tiempos establecidos.

1, 5.

Scanned by CamScanner

ona exclusiva para
culos y desarrollos
(borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo

PREGUNTA 2

1. Solicitud de propuesta

"PROYECTO DE ANIVERSARIO"

~~1.~~ Objetivo

Celebrar el aniversario de Velox Courier el 15 de diciembre para conmemorar su exitosa trayectoria empresarial en el Perú en un local para 1000 invitados contando con un plazo de 5 meses para el desarrollo y con una inversión de 150 mil nuevos soles.

1. Objetivo → Sí (fecha, entregable, beneficio, inversión)
2. Descripción → Sí (conocer el proyecto)
3. Requerimientos del cliente → Sí
4. Entregables → Sí (qué se va a dar como resultado del proyecto).
5. Criterios de aceptación → Sí
6. Elementos suministrados por el cliente → Sí (lista de premios de trabajadores)
7. Aprobaciones requeridas por el cliente → Sí (como ~~el~~ celebres, cumpas, etc)
8. Cronograma → Sí (se cuenta con una fecha central)
9. Tipo de contrato → Sí (ver quién asume mayor riesgo, o el cliente o el proveedor)
10. Condiciones de pago → Sí (todo debe quedar claro)
11. Datos para el contenido de la propuesta
    → Sí (es un proyecto de aniversario y se necesita esos datos)
12. Fecha de entrega de la propuesta.
    → Sí (se tiene que respetar la duración de cierto dato)
13. Criterios de evaluación de la propuesta
    → Sí (para que conozcan de forma de evaluar y si cumplen con los requisitos)
14. Fondo de inversión → No es necesario

2.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

2.

OBJETIVO

Celebrar el aniversario de Velox Courier con la presencia de más de mil invitados para conmemorar la exitosa trayectoria en el Perú contando con un plazo de ~~5 meses~~ y una inversión de 150 mil nuevos soles.

ALCANCE

Escoger un gran local que cumpla con el aforo de 1000 personas a más para que los participantes y Consejo directivo de la empresa presencien una conmemoración llena de actividades como la premiación de trabajadores, show folclórico, discurso de los ejecutivos, una cena y una fiesta de gala. Para ello se gestionará con diversos proveedores de toldos, mesas, luces, equipos de sonidos, buffets, entre otros para garantizarle a Velox Courier una gran aniversario ~~como~~ con una de las mejores celebraciones que va a tener por su 30 años de exitosa trayectoria empresarial cumpliendo, así, con todos sus requerimientos.

2.

Lista de supuestos

- Aceptarán el local que elegimos nosotros sin poner peros, "a la primera" pues consideramos que es el ideal para todos de ser aniversario, un día inolvidable
- Nos brindarán a tiempo todos los datos requeridos como, por ejemplo, los nombres de a quienes se dirige la tarjeta de invitación.
- Serán partícipes en todo el proyecto y no nos dejarán de lado.
- Se va a encontrar en el plazo establecido y el aniversario se dará el 15 de diciembre
- Habrá buen clima y no se denegará ningún recurso físico.
- Se contará con la presencia de todos los invitados

Scanned by CamScanner

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

Presente aquí su trabajo

3.) ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DE TRABAJO

PROYECTO DE ANIVERSARIO

- Gestión de áreas
- División de tareas
- Selección del personal (selección)
- Implementación del local
- Decoración del local
- Decoración
- Equipamiento
- Entretenimiento y premiación
- Elaboración de temáticas de concursos
- Show artístico
- Premiación
- Cena
- Fiesta de Gala
- Selección de menú
- Selección de buffet
- Decoración del salón
- Música en vivo
- Mozos de ceremonia
- Control de mozos
- Manejo y distribución de mesas
- Concursos
- Premios en orden a lista el día del evento
- Preparación del concurso
- Tiempo de juegos

2.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

(4.) Lista de actividades

1 1. Recolectar datos sobre los costos.
2 2. Negociar con proveedores sobre precios
3 3. Elaborar criterios de evaluación para seleccionar proveedores
2 4. Buscar los locales que se adecúen a lo establecido
5 5. Reunirse con los proveedores seleccionados para elegir lo necesario para la fiesta (decoración, mesas, luces, etc).
14 6. Realizar prueba de sonido de los equipos y micrófonos en general
6 7. Obtener la lista de invitados al aniversario
7 8. Obtener la lista de ganadores para la premiación
8 9. Adquirir los premios a entregar
13 10. Organizar la presentación de danzas.
16 11. Probar las músicas de las danzas en los equipos de sonido.
12 12. Preparación del discurso de cada ejecutivo.
11 13. Prueba de alimentos a dar en el buffet.
15 14. Decoración del local, mesas y salón.
10 15. Selección de música para la fiesta de gala
9 16. Selección del maestro de ceremonia
17 17. Ejecución del aniversario

2.

1-2-3-4-5

12-13

14

Scanned by CamScanner

siva para
esarrollos
dor)

Presente aquí su trabajo

5) DIAGRAMA DE RED (NODAL)

Scanned by CamScanner

5.

6.

ID	ACTIVIDAD	DURACIÓN (días)	PREDECESORA(S)
A	Recolectar datos sobre costos	30	—
B	Buscar locales	7	A
C	Elaborar criterios de evaluación	2	B
D	Negociar con proveedores	5	C
E	Reunión con proveedores sobre elección de materiales	4	D
F	Obtener lista de invitados	2	E
G	Obtener lista de ganadores	2	E
H	Adquirir los premios a entregar	10	G
I	Seleccionar maestro de ceremonia	3	H
J	Seleccionar música para la fiesta de gala	4	H
K	Prueba de alimentos del buffet	2	I
L	Preparación del discurso de objetivos	5	K
M	Organizar la presentación de danzas	10	L
N	Realizar prueba general de sonido en equipos y micrófonos	2	L
O	Decoración en general	3	L
P	Probar música de danzas	1	N
Q	Ejecución del aniversario	1	O
	total	93	—

Consideramos los supuestos señalados anteriormente → "lo ideal"

1.

Zona exclu
cálculos y d
(borra

Scanned by CamScanner

ara
llos

Presente aquí su trabajo

7.

Tiempo total = Tiempo de la actividad + tiempo de espera

¿Cómo determinamos qué tiene tal duración?

1) Conocer los detalles de la actividad y el tiempo de cada tarea que tendrá hacer cada una de ellas → Por lógica.

2) Por defecto e información del cliente

Por ejemplo, de las actividades señaladas, la H y la A.

1) Actividad H: Adquirir los premios personalizados
Duración H: 10 días

Por lógica, los premios personalizados no están de la noche para la mañana. Depende del proveedor que escojas, la carga de trabajo que tiene, el modelo que quieres, la temporada del material que se usará, el funcionamiento de los equipos para fabricar esos premios y la personalización; es decir, un nombre diferente en cada premio. Por ello, asumimos unos 10 días como tiempo de elaboración desde escoger al proveedor, seleccionar modelos y esperar a que nos lo entreguen.

2) Actividad A: Ejecución del aniversario
Duración A: 1 día

Por defecto, sabemos que el aniversario se va a realizar en un día, SI O SÍ, no es que dure 5 o 10 días. Ya se estableció y acordó así con la fecha dada por el cliente. Así, el aniversario es de 1 día y es el tiempo que va a tomar

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Zona exclusiva para cálculos y desarrollos (borrador)

FCI

8.

ID Actividad	Duración (días)	Predecesoras	Temprano Inicio	Temprano Fin	Tardío Inicio	Tardío Fin	Holgura
A	30	-	0	30	68	98	68
B	7	A	30	37	98	105	68
C	2	B	37	39	105	107	68
D	5	C	39	44	107	112	68
E	4	D	44	48	112	116	68
F	2	E	48	50	116	118	68
G	2	E	48	50	116	118	68
H	10	G	50	60	118	128	68
I	3	H	60	63	129	132	69
J	4	H	60	64	128	132	68
K	2	I	63	65	132	134	69
L	5	K	65	70	134	139	69
M	10	L	70	80	139	149	69
N	2	L	70	72	147	149	77
O	3	L	70	73	146	149	76
P	1	N	72	73	149	150	77
Q	1	O	73	74	149	150	76

3.

TS = LF − EF

holgura total = 150 − 74 = 76 días.

ts LF-EF

9. Para los tiempos estimados y actividades determinadas no hay ruta crítica pues todas las holguras son positivas por lo que se tiene tiempo para hacer el proyecto dos después, pero lo ideal es tener mapeadas todas las actividades para que no se nos pase ninguna.

Scanned by CamScanner

Presente aquí su trabajo

Con 160 días se hubiera tenido mayor tiempo de holgura pero en caso, ~~de~~ se hubieran ~~necesitado~~ necesitado más días. (>160)

y solo aumentan 10 (de 150 a 160) las acciones a tomar pueden ser:

- Contratar más personal
- El personal existente haga horas extras (remuneradas, obvio)
- Implementar otro turno de trabajo (solo si es necesario)

Scanned by CamScanner

Pregunta	Puntaje parcial
1	2,5.
2	2
3	2
4	2
5	2
6	1
7	1
8	1
9	3
10	2.
Total	18,5.

Scanned by CamScanner